

Ordnungs- und Äquivalenzrelationen

Definition

Sei M eine Menge. $R \subseteq M \times M$ ist eine

- (a) **Ordnungsrelation**, falls R reflexiv, transitiv und antisymmetrisch ist.

Sind zwei beliebige Elemente $x, y \in M$ immer **vergleichbar**, das heißt, gilt für beliebige Elemente $x, y \in M$ immer $x \sim_R y$ oder $y \sim_R x$, so spricht man von einer **totalen Ordnung**. Ist dies nicht unbedingt der Fall, so spricht man von einer **partiellen Ordnung**.

- (b) **strikte Ordnungsrelation**, falls R transitiv und asymmetrisch ist.
- (c) **Äquivalenzrelation**, falls R reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.

Beispiel von Seite 27

- (i) $M := \{2, 4, 5, 8\}, \quad R := \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (5, 8)\}$
- (ii) $M := \mathbb{N}, \quad R_{\leq} := \{(x, y) \in M \times M : x \leq y\}$
- (iii) $M := \mathbb{N}, \quad R_{<} := \{(x, y) \in M \times M : x < y\}$
- (iv) $M := \mathbb{Z}, \quad R_3 := \{(x, y) \in M \times M : 3 \text{ teilt } y - x \text{ ohne Rest}\}$
- (v) $M := \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad R := \{((k, l), (m, n)) \in M \times M : k + n = m + l\}$
- (vi) $\emptyset \neq K \text{ Menge}, \quad M := \mathbb{P}(K), \quad R := \{(X, Y) \in M \times M : X \subseteq Y\}$

Bemerkung

- ▶ (ii) und (vi) sind Ordnungsrelationen.
- ▶ (iii) ist eine strikte Ordnungsrelation.
- ▶ (iv) und (v) sind Äquivalenzrelationen.

Äquivalenzklassen

Definition

- Ist R eine Äquivalenzrelation auf der Menge M und ist $x \in M$, so ist die Menge

$$[x]_R := \{y \in M : x \sim_R y\}$$

die Äquivalenzklasse von x (bzgl. R).

Andere Notation: $[x]$ statt $[x]_R$.

Bsp: $R_3 = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : 3 \mid y - x\}$

$$\begin{aligned} [0]_{R_3} &= \{y \in \mathbb{Z} : 0 \sim_{R_3} y\} \\ &= \{y \in \mathbb{Z} : 3 \mid y - 0\} \\ &= \{y \in \mathbb{Z} : 3 \mid y\} \\ &= \{3k : k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{0, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[1]_{R_3} &= \{y \in \mathbb{Z} : 1 \sim_{R_3} y\} & \text{Bsp: } 10, 1, 4 \in [1]_{R_3} \\
&= \{y \in \mathbb{Z} : 3 \mid y-1\} \\
&= \{3k+1 : k \in \mathbb{Z}\} \\
&= \{1, 4, 7, 10, \dots\} \cup \{-2, -5, -8, \dots\} \\
[2]_{R_3} &= \{y \in \mathbb{Z} : 2 \sim_{R_3} y\} & \text{Bsp: } 2, 5, 8, -1, -4 \in [2]_{R_3} \\
&= \{y \in \mathbb{Z} : 3 \mid y-2\} \\
&= \{3k+2 : k \in \mathbb{Z}\} \\
&= \{2, 5, 8, \dots\} \cup \{-1, -4, -7, \dots\} \\
[3]_{R_3} &= \{y \in \mathbb{Z} : 3 \sim_{R_3} y\} \\
&= \{y \in \mathbb{Z} : 3 \mid y-3\} \\
&= \{y \in \mathbb{Z} : 3 \mid y\} \\
&= [0]_{R_3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [-1]_{\mathcal{R}_3} &= \{y \in \mathbb{Z} : -1 \sim_{\mathcal{R}_3} y\} \\
 &= \{y \in \mathbb{Z} : 3 \mid y - (-1)\} \\
 &= \{y \in \mathbb{Z} : 3 \mid y + 1\} \\
 &= [2]
 \end{aligned}$$

Äquivalenzklassen

Definition

- Ist R eine Äquivalenzrelation auf der Menge M und ist $x \in M$, so ist die Menge

$$[x]_R := \{y \in M : x \sim_R y\}$$

die **Äquivalenzklasse von x** (bzgl. R).

Andere Notation: $[x]$ statt $[x]_R$.

- Ein Element aus $[x]$ heißt **Vertreter** dieser Äquivalenzklasse.
- $M/\sim_R$, beziehungsweise nur $M/\sim$, bezeichnet die **Menge der Äquivalenzklassen bezüglich R** , also

$$M/\sim_R = \{[x]_R : x \in M\}.$$

Bsp.: $\mathbb{Z}/\sim_{R_3} = \{[0]_{R_3}, [1]_{R_3}, [2]_{R_3}\}$

Zu Beispiel (iv) von Seite 27

Für $R_3 \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ mit

$$x \sim_{R_3} y, \text{ falls } 3|(y - x)$$

ist

- ▶ $[0] = \{y \in \mathbb{Z} : 0 \sim_{R_3} y\} = \{y \in \mathbb{Z} : 3|y\}$
 $= \{0, 3, -3, 6, -6, \dots\} = \{3z : z \in \mathbb{Z}\},$
- ▶ $[1] = \{y \in \mathbb{Z} : 1 \sim_{R_3} y\} = \{y \in \mathbb{Z} : 3|(y - 1)\}$
 $= \{1, 4, 7, \dots\} \cup \{-2, -5, -8, \dots\} = \{3z + 1 : z \in \mathbb{Z}\},$
- ▶ $[2] = \{y \in \mathbb{Z} : 2 \sim_{R_3} y\} = \{y \in \mathbb{Z} : 3|(y - 2)\}$
 $= \{2, 5, 8, \dots\} \cup \{-1, -4, -7, \dots\} = \{3z + 2 : z \in \mathbb{Z}\}.$

Desweiteren ist $[3] = [0], [4] = [1], [5] = [2], \dots$ und $[-1] = [2], [-2] = [1], [-3] = [0], \dots$ Wir haben also

$$\mathbb{Z}/\sim_{R_3} = \{[0], [1], [2]\}.$$

Restklassen

Allgemein:

Falls für $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, die Relation $R_n \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definiert ist durch

$$x \sim_{R_n} y, \quad \text{falls} \quad n|(y - x),$$

so ist

$$\mathbb{Z}/\sim_{R_n} = \{[0], [1], [2], \dots, [n-1]\} =: \mathbb{Z}_n,$$

wobei

$$[k] = \{k + nz : z \in \mathbb{Z}\}.$$

$[k]$ heißt **Restklasse modulo n** , da alle darin enthaltenen Zahlen bei Division durch n den gleichen Rest lassen.

Zu Beispiel (v) von Seite 27

Sei $M := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, wobei $(k, l) \sim (m, n)$ falls $k - l = m - n$.

Beobachtung

- ▶ In einer Äquivalenzklasse sind genau die Zahlenpaare, deren Differenzen gleich sind.
- ▶ Die Abbildung

$$f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} / \sim \rightarrow \mathbb{Z}, \quad [(n, m)] \mapsto n - m,$$

ist also bijektiv. Insbesondere gilt für $n \in \mathbb{N}$

$$f([(n+1, 1)]) = n, \quad f([(1, n+1)]) = -n.$$

Partition einer Menge durch Äquivalenzrelation

Satz

Sei R eine Äquivalenzrelation auf M und $x_1, x_2 \in M$. Dann gelten:

- (a) Ist $x_1 \sim_R x_2$, so ist $[x_1]_R = [x_2]_R$.
- (b) Ist $x_1 \not\sim_R x_2$, so ist $[x_1]_R \cap [x_2]_R = \emptyset$.
- (c) $\bigcup_{x \in M} [x]_R = M$



Bsp.

$\mathbb{Z}$ mit R_3



$$[0] = [3] = [6] = [-3], \dots$$

$$[1] = [4] = [-2] = \dots$$

$$[2] = [5] = [-1] = [-4], \dots$$

Partition einer Menge durch Äquivalenzrelation

Satz

Sei R eine Äquivalenzrelation auf M und $x_1, x_2 \in M$. Dann gelten:

- (a) Ist $x_1 \sim_R x_2$, so ist $[x_1]_R = [x_2]_R$.
- (b) Ist $x_1 \not\sim_R x_2$, so ist $[x_1]_R \cap [x_2]_R = \emptyset$.
- (c) $\bigcup_{x \in M} [x]_R = M$

Beweisidee: (a) Ist $x_1 \sim_R x_2$, so ist $[x_1]_R = [x_2]_R$.

Seien $x_1, x_2 \in M$ und $x_1 \sim x_2$.

Zu zeigen ist $[x_1]_R = [x_2]_R$, d.h.

Zu zeigen ist $[x_1]_R \subseteq [x_2]_R$ und $[x_2]_R \subseteq [x_1]_R$.

Zeige zuerst $[x_1]_R \subseteq [x_2]_R$:

Sei $y \in [x_1]_R$.

Dann ist $x_1 \sim y$.

Da R symmetrisch ist, ist $x_2 \sim x_1$.

Da $x_2 \sim x_1$ und $x_1 \sim y$, ist wegen der Transitivität auch $x_2 \sim y$.

Also ist $y \in [x_2]_R$.

Zeige $[x_2]_R \subseteq [x_1]_R$ wie oben.

Ziel: $x_2 \sim y$

(b) Ist $x_1 \not\sim_R x_2$, so ist $[x_1]_R \cap [x_2]_R = \emptyset$.

Statt $x_1 \not\sim_R x_2 \Rightarrow [x_1]_R \cap [x_2]_R = \emptyset$
zeigen wir

$$[x_1]_R \cap [x_2]_R \neq \emptyset \Rightarrow x_1 \sim_R x_2.$$

Angenommen, es ex. $y \in [x_1]_R \cap [x_2]_R$.

Dann ist $x_1 \sim y$ und $x_2 \sim y$.

Da R symmetrisch ist, gilt auch $y \sim x_2$.
Da $x_1 \sim y$ und $y \sim x_2$ folgt wegen der
Transitivität $x_1 \sim x_2$.

(c) $\checkmark$ $\square$

Verknüpfung von Relationen

Definition

- Sind A, B, C Mengen und $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$, so ist die **Verkettung** oder **Verknüpfung** der Relationen S und R gegeben durch

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B \text{ so dass } (a, \textcolor{red}{b}) \in R \text{ und } (\textcolor{red}{b}, c) \in S\}.$$

Bsp.:

$$1) \quad A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{2, 3, 5\}, \quad C = \{1, 2, 5\}$$

$$R = \{(1, \textcolor{red}{2}), (2, \textcolor{red}{2}), (3, \textcolor{red}{3}), (3, \textcolor{red}{5})\}$$

$$S = \{(\textcolor{red}{2}, 1), (\textcolor{red}{2}, 5), (\textcolor{red}{5}, 1)\}$$

$$S \circ R = \{(1, 1), (1, 5), (2, 1), (2, 5), (3, 1)\}$$

Verknüpfung von Relationen

Definition

- Sind A, B, C Mengen und $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$, so ist die **Verkettung** oder **Verknüpfung** der Relationen S und R gegeben durch

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B \text{ so dass } (a, b) \in R \text{ und } (b, c) \in S\}.$$

- Ist R eine Relation auf einer Menge M , so definiert man

$$R^1 = R,$$

$$R^{n+1} = R \circ R^n, \quad n \geq 1.$$

Bsp.: $M = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R^1 = R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\} \quad \textcircled{1} \rightarrow \textcircled{2} \rightarrow \textcircled{3} \rightarrow \textcircled{4}$$

$$R^2 = R \circ R = \{(1, 2), \underline{(2, 3)}, \underline{(3, 4)}\} \circ \{(1, \underline{2}), (2, \underline{3}), (3, \underline{4})\}$$

$$= \{(1,3), (2,4)\} \quad \textcircled{1} \longrightarrow \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \longrightarrow \textcircled{4}$$

$$\mathcal{R}^3 = \mathcal{R} \circ \mathcal{R}^2 = \{(1,2), (2,3), \underline{(3,4)}\} \circ \{(\underline{1},\underline{3}), (2,\underline{4})\}$$

$$= \{(1,4)\}$$

$$\mathcal{R}^4 = \mathcal{R} \circ \mathcal{R}^3 = \{(1,2), (2,3), (3,4)\} \circ \{(\underline{1},\underline{4})\}$$

$$= \emptyset$$

Reflexive, transitive und symmetrische Hülle einer Relation

Definition

Sei M eine Menge und $R \subseteq M \times M$ eine Relation.

- ▶ Die **reflexive Hülle** von R ist

$$R \cup \{(x, x) : x \in M\}.$$

- ▶ Die **symmetrische Hülle** von R ist

$$R \cup R^{-1}.$$

- ▶ Die **transitive Hülle** von R ist

$$\bigcup_{n \geq 1} R^n.$$

Aus einer Relation eine Äquivalenzrelation gewinnen

Bemerkung

Ist R eine Relation auf einer Menge M und bildet man zunächst die

- ▶ reflexive Hülle R_r von R ,

dann die

- ▶ symmetrische Hülle $(R_r)_s$ von R_r

und schließlich die

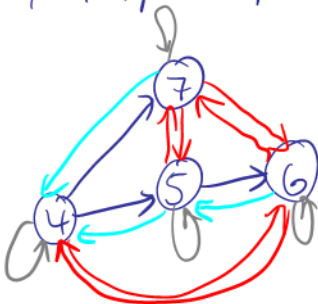
- ▶ transitive Hülle $((R_r)_s)_t$ von $(R_r)_s$,

so erhält man die kleinste Äquivalenzrelation, die R enthält.

Beispiel:

$$M = \{1, \dots, 7\}$$

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (3,3), (4,5), (4,7), (5,6), (6,5), (6,7), (7,4), (7,5), (7,6), (7,7), (5,5), (6,6), (7,7)\}$$



reflexiv

refl. + **symm.**

refl. + **symm.**
+ **trans.**

d.h. Äq.rel.

Äq.klassen: $[1] = \{1, 2\} = [2]$

$$[3] = \{3\}$$

$$[4] = [6] = [5] = [7] = \{4, 5, 6, 7\}$$